

# TALLER DEPURACIÓN DE CÓDIGO CON IA

## EN GOOGLE COLAB

### Instrucciones:

Cada ejercicio contiene errores que impiden su ejecución o afectan su lógica. Tu tarea es:

1. **Identificar el error.**
2. **Solicitar ayuda a una IA** (ChatGPT, Gemini o Copilot).
3. **Corregir el código en la aplicación Google Colab.** Y exportar el archivo a la extensión **.py** de Python.
4. Explicar el problema presentado y su solución específica a realizar en un archivo en Word y presentar las **conclusiones de cada punto a mano en hojas.**

## Ejercicio 1: Análisis de Datos con Pandas

♦ **Error:** Intento de leer un archivo CSV que no existe.

python

 Copiar

 Editar

```
import pandas as pd
```

```
# Cargar un archivo CSV
```

```
df = pd.read_csv("ventas.csv")
```

```
# Mostrar las primeras 5 filas
```

```
print(df.head())
```

## Ejercicio 2: Función Recursiva Incorrecta

- ♦ **Error:** Falta una condición de parada, lo que causa una recursión infinita.

python

 Copiar

 Editar

```
def factorial(n):  
    return n * factorial(n-1)  
  
print(factorial(5))
```

## Ejercicio 3: Gráfico de una Distribución con Matplotlib

- ♦ **Error:** Uso incorrecto de `plt.hist()`, lo que genera un gráfico vacío.

python

 Copiar

 Editar

```
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
datos = np.random.normal(loc=50, scale=15, size=1000)  
  
plt.hist(datos)  
plt.show()
```

## Ejercicio 4: Web Scraping con BeautifulSoup

- ♦ **Error:** La página no permite `requests.get()` sin un encabezado de usuario-agente.

python

 Copiar

 Editar

```
import requests  
from bs4 import BeautifulSoup  
  
url = "https://example.com"  
  
response = requests.get(url)  
soup = BeautifulSoup(response.text, "html.parser")  
  
print(soup.title.text)
```

## Ejercicio 5: Manipulación de Arrays con NumPy

- ♦ **Error:** Uso incorrecto de `.reshape()` que provoca un error de dimensión.

python

 Copiar

 Editar

```
import numpy as np

array = np.arange(10)
matriz = array.reshape(3, 3)
print(matriz)
```

## Ejercicio 6: Uso de Hilos con `threading`

- ♦ **Error:** Falta sincronización entre los hilos, causando problemas de concurrencia.

python

 Copiar

 Editar

```
import threading

contador = 0

def incrementar():
    global contador
    for _ in range(1000):
        contador += 1

t1 = threading.Thread(target=incrementar)
t2 = threading.Thread(target=incrementar)

t1.start()
t2.start()
t1.join()
t2.join()

print("Valor final del contador:", contador)
```

## Ejercicio 7: API con requests

- ◆ Error: No maneja errores HTTP correctamente.

python

 Copiar

 Editar

```
import requests

url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1"
response = requests.get(url)

print(response.json())
```

## Ejercicio 8: Clase con Herencia en Python

- ◆ Error: La clase Perro no inicializa correctamente la clase base Animal.

python

 Copiar

 Editar

```
class Animal:
    def __init__(self, nombre):
        self.nombre = nombre

class Perro(Animal):
    def __init__(self, nombre, raza):
        self.raza = raza

    def ladrar(self):
        print(f"{self.nombre} está ladrando.")

mi_perro = Perro("Firulais", "Labrador")
mi_perro.ladrar()
```

## Ejercicio 9: Conexión a Base de Datos SQLite

- ♦ Error: Falta la confirmación de cambios ( `commit()` ).

python

 Copiar

 Editar

```
import sqlite3

conn = sqlite3.connect("database.db")
cursor = conn.cursor()

cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (id INTEGER PRIMARY KEY, nombre TEXT)")
cursor.execute("INSERT INTO usuarios (nombre) VALUES ('Juan')")

conn.close()
```

## Ejercicio 10: Algoritmo de Ordenamiento (Bubble Sort)

- ♦ Error: Condición incorrecta en el bucle, lo que impide ordenar la lista.

python

 Copiar

 Editar

```
def bubble_sort(lista):
    n = len(lista)
    for i in range(n):
        for j in range(n-1):
            if lista[j] > lista[j+1]:
                lista[j], lista[j+1] = lista[j+1], lista[j]

numeros = [5, 3, 8, 1, 2]
bubble_sort(numeros)
print(numeros)
```